

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	샌드버그	직위(급)	이사	성명	이세진
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	LeRobot SO-101을 활용한 지능형 로봇 팔 제어				
자문일시 및 장소	‘26.08.07 15:00 ~ 17:00 서면자문’				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				
■ 자문내용					
○ ‘과제목표’에 대한 피드백 - 무작위 배치된 5개 색상 블록의 Pick & Place(Task 1, 3분 이내) 및 순차 적층(Task 2, 5분 이내)이라는 명확하고 완성도 높은 하드웨어 제어 목표를 설정함. - 초기 End-to-End ACT(Action Chunking with Transformers) 모델 실행 후 한계(Target Selection 실패, 손목 카메라 과의존, 장기 Sequence 오차 누적)를 명확히 식별하고, 역할 분담형 하이브리드 구조(OpenCV+FSM+ACT)로 과제목표를 실용적으로 재정의하였음.					
○ ‘설계 사양 및 내용’에 대한 피드백 - 파이프라인 설계의 우수성: Top Camera(OpenCV 검출/ROI/배경 차분) → FSM(우선순위 결정) → Scripted Motion(Pre-grasp 이동) → ACT(손목 카메라 기반 근접 Grasp/Lift)로 이어지는 4단계 역할 분담 설계가 기술적으로 매우 논리적임. - 다중 가드레일(대체 경로) 확보: 조명/그림자 변수로 인한 OpenCV 실패 시 YOLO(Segmentation) 대체, ACT 일반화 실패 시 SmoIVLA 교체 등 3중 대체 경로를 설계하여 과제 성공 가능성을 극대화함. 다만 그림에도 다양한 환경에서의 문제 해결이 일반화될 수 있을지에 대한 의문 해소가 필요함.					
■ 자문 결론					
종합 평가: - End-to-End 단일 모델의 한계를 조기에 파악하고, 모듈화된 하이브리드 파이프라인(OpenCV + FSM + ACT)으로 신속히 전환하여 80%의 Grasp 성공률 및 회전각(Yaw) 약점 분석이라는 명확한 중간 성과를 도출함. - 착수보고서 부재로 인한 진척도 산정의 아쉬움은 있으나, 차선택(YOLO / SmoIVLA)이 고려된 구체적인 계획이 담긴 보고서로 평가됨.					
최종 보고서 작성을 위한 보완 제언: - 데이터 확장 및 모델 단일화: C1 빨간 블록의 회전각(0~45도) 데이터 보강 후, 8개 Zone 및 5개 색상을 통합 처리하는 단일 Grasp/Lift ACT 모델 완성. - 인식 강건성 확보: 확산 조명 및 연속 Frame 다수결을 통한 OpenCV 안정화(필요시 YOLO 전환). - 통합 Loop 및 평가 환경 구축: Task 1(3분 완주) 및 Task 2(5개 적층 5초 유지)의 Full Loop 통합 검증과 Jetson Orin Nano / Docker 배포 환경 검증 완료. - 하드웨어 제어 주제인 만큼 다양한 기존 논문을 참고하면 좋을 것으로 보임.					